ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ПЛАН

По дисциплине: Алгоритмизация и программирование
Тема занятия: Алгоритмы с предусловием и постусловием
Цель занятия: научиться разрабатывать алгоритмы с предусловием и постусловием
Количество часов: 2

Содержание работы

При составлении программ часто возникает необходимость сократить запись кода при повторении однообразных команд. А когда количество их повторений заранее неизвестно и определяется некоторым условием, то можно использовать структуру — *цикл с предусловием* или *цикл с постусловием*.

Цикл — одна из форм управляющих конструкций в языках программирования. Используется для многократного выполнения набора команд.

Цикл с предусловием

На рисунке 1 представлена блок-схема цикла с предусловием. Другие названия цикла: цикл-пока, цикл с заданным условием продолжения работы.

Особенность данного вида цикла: операторы цикла будут повторяться до тех пор, пока условие истинно. Его проверка делается каждый раз перед выполнением операторов цикла. Цикл может ни разу не выполниться, если его условие ложно.

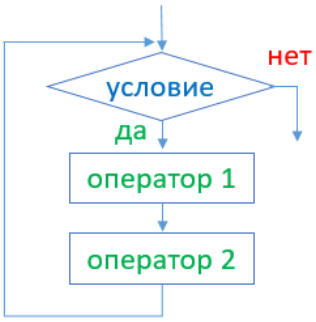


Рис. 1. Реализация цикла с предусловием

Цикл с постусловием

На рисунке 2 представлена блок-схема цикла с постусловием. Другие названия цикла: цикл-до, цикл с заданным условием окончания работы.

Особенность данного вида цикла— операторы цикла будут повторяться до тех пор, пока условие ложно. Его проверка делается каждый раз после выполнения операторов цикла. Команды, входящие в тело цикла, всегда выполняются хотя бы один раз.

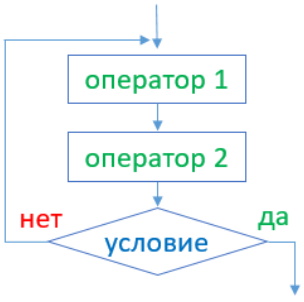


Рис. 2. Реализация цикла с постусловием

Задание

1. Составить блок-схему в соответствии с вариантом. Вариант задания согласно списку (кратно 5).
2. В отчете прислать скриншот и ссылку на построенные блок-схемы с помощью онлайн-инструмента FigJam.

Вариант	**Задание**
1.	В академической группе учится n студентов. Определить в списке группы студентов, средний балл которых больше 4.
2.	В грузовике n арбузов. Выбрать 10 арбузов весом не менее 1,2 кг и не более 2 кг. Посчитать общий вес 10 отобранных арбузов.
3.	Пользователь с клавиатуры вводит числа до тех пор, пока сумма квадратов отрицательных чисел не превысит 1000.
4.	Вычислить средний и максимальный возраст первых 50 посетителей спортзала.
5.	За день в магазине было 100 покупателей. Посчитать количество покупателей, сделавших покупки на сумму не менее 3000 и не более 5000 и вычислить общую сумму их покупок.